
Matemática Discreta 1 - Turma 1 (2ª, e 4ª feira.)**Prova 2 – 1º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

Nome: _____ Matrícula: _____

Cada questão abaixo vale 1 ponto.

1. (1 pts) No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas? Resposta: _____

2. (1,5 pts) A direção de uma escola em Brasília pretende formar uma equipe para atuar em um evento especial. Para tanto, determinou que sejam selecionadas 5 pessoas das 12 que compõem o grupo de professores da escola. A direção também determinou que a equipe deveria ser composta obrigatoriamente por homens e mulheres, de modo que a quantidade de mulheres seja superior à de homens. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita se, no grupo de professores, o número de homens disponíveis é igual ao número de mulheres disponíveis? Resposta: _____

3. (1 pts) Quantos números naturais de algarismos distintos entre 2000 e 20000 podemos formar com os algarismos 0, 3, 5 e 7?

Resposta: _____

4. (1 pts) De quantas maneiras podemos distribuir 35 chocolates para 3 crianças de tal modo que duas crianças recebam pelo menos 6 chocolates?

Resposta: _____

5. (1,5 pts) Um pesquisador deseja fazer uma amostra da qualidade de um mesmo produto vendido em 4 lojas diferentes. Ele tem orçamento para comprar, no total, 21 unidades do produto, distribuídas entre as 4 lojas. Para que a amostra seja representativa, ele deve comprar pelo menos 2 unidades em cada loja. De quantas maneiras distintas ele pode distribuir a compra (considerando apenas as quantidades por loja)?

Resposta: _____

6. (1,5 pts) As permutações das letras da palavra **LIVRO** foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de cinco letras em um dicionário. Determinar a posição da palavra **ORVIL**.

Resposta: _____

7. (**1 pts**) Há quantas maneiras possíveis de designar três empregos para cinco empregados, se cada empregado pode receber mais de um emprego? Resposta: _____

8. (**1,5 pts**) Um conjunto de 7 elementos pode ter quantos subconjuntos com um número ímpar de elementos?

Resposta: _____